



CIAF EDUCACIÓN SUPERIOR

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE — 2026-2

INFORME DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

**SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO,
TALLER DE ELECTRÓNICA, STOCK Y CAJA
"TECNI-SYSTEMAS"**

Equipo de Proyecto:

Johan Vélez (Líder Técnico / Backend)

Valentina Cobariza (Frontend / UX)

Santiago Zapata (Base de Datos / QA)

Docente Evaluador: Ing. Diego Fernando Londoño

Organización Beneficiaria: Tecni Systemas (NIT 4.501.927)

Dirección Comercial: Cra 4 # 20-81, Pereira, Risaralda

Fecha de Emisión: 13 de Septiembre de 2026

Pereira, Colombia

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVO GENERAL	Pág. 2
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	Pág. 2
1.1. Contexto Empresarial y Diagnóstico	Pág. 2
1.2. Ventajas para la Empresa y Áreas Beneficiadas	Pág. 2
1.3. Impacto en Productividad, Agilidad y Reducción de Costos	Pág. 3
2. USUARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO (STAKEHOLDERS)	Pág. 3
3. VIABILIDAD TÉCNICA	Pág. 3
3.1. Aspectos Técnicos de Hardware y Software	Pág. 3
3.2. Inventario de Infraestructura Actual y su Funcionalidad	Pág. 4
3.3. Necesidades de Infraestructura Nueva y Costo de Incremento	Pág. 4
3.4. Procedimiento para Migración a la Nueva Base de Datos	Pág. 4
3.5. Red LAN/Wi-Fi, Respaldo Eléctrico (UPS) y Seguridad	Pág. 4
4. VIABILIDAD ECONÓMICA	Pág. 5
4.1. Parámetros y Costos de Mano de Obra (Horas/Días/Semanas)	Pág. 5
4.2. Presupuesto Consolidado de Costos y Contingencias	Pág. 5
4.3. Margen de Utilidad, Análisis Financiero y Payback (ROI)	Pág. 5
5. VIABILIDAD OPERATIVA	Pág. 6
5.1. Tiempos de Implementación y Fases de Despliegue	Pág. 6
5.2. Tabla de Entregas Parciales (Betas) y Capacitación	Pág. 6
5.3. Análisis de Factibilidad con Infraestructura Actual vs Nueva	Pág. 6
6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	Pág. 7
6.1. Recomendaciones al Cliente y a la Organización	Pág. 7
6.2. Conclusiones Generales del Levantamiento	Pág. 7
6.3. Dictamen Final de Viabilidad	Pág. 7

RESUMEN

El presente informe evalúa con rigor metodológico la factibilidad integral del proyecto **TECNI-SYSTEMAS**, software diseñado para responder a los retos de gestión técnica, inventario de repuestos, cotizaciones, órdenes de servicio y control de caja de la empresa ubicada en Pereira. Mediante un análisis multidimensional se demuestra que la transición hacia una plataforma web estructurada resuelve los problemas de pérdida de trazabilidad y riesgos de descuadre contable, proyectando un retorno de inversión en menos de 6 meses.

Objetivo General: Demostrar la viabilidad técnica, económica y operativa de la implantación del sistema web transaccional en Tecni Systemas, especificando la infraestructura requerida, el presupuesto consolidado basado en tarifas estándar de desarrollo de software, el plan de migración de datos, el cronograma de entregas parciales por módulos y las directrices de gobernanza tecnológica requeridas.

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contexto Empresarial y Diagnóstico de Necesidades

Tecni Systemas (NIT 4.501.927, Cra 4 # 20-81 Pereira) ofrece servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo de cómputo, diagnóstico en laboratorio de microelectrónica (reparación a nivel de componentes SMD y circuitos de alimentación) y comercialización de partes. La carencia de un sistema transaccional integrado genera mermas de stock no facturadas (~18% mensual), tiempos excesivos en elaboración de cotizaciones (24 a 48 hrs) y errores en los arqueos diarios de caja por abonos manuales no conciliados.

1.2. Ventajas del Proyecto y Áreas Beneficiadas

- **Recepción y Ventas:** Registro ágil de clientes con búsqueda de municipios y comprobantes en formato Ticket 80mm y Carta.

- **Taller de Cómputo y Laboratorio de Electrónica:** Seguimiento por serial único, diagnósticos técnicos y asignación controlada de repuestos.
- **Almacén e Inventario:** Control de stock mínimo, gestión de compras a proveedores y registro justificado de bajas de inventario.
- **Caja y Gerencia:** Arqueos de caja obligatorios, control de abonos parciales, trazabilidad de eventos y doble clave para anulación.
- **Clientes Externos:** Consulta en línea protegida del estado del equipo y factura digital sin esperas telefónicas.

1.3. Impacto en Productividad, Agilidad y Reducción de Costos

Como equipo de desarrollo, confirmamos que el proyecto traerá mejoras directas en el día a día de Tecni Systemas:

- a) **Productividad:** Incremento proyectado del **40%** en órdenes de trabajo atendidas por técnico, eliminando papeleo.
- b) **Agilidad Operativa:** Disminución del **85%** en el tiempo de liquidación de reparaciones y emisión instantánea de cotizaciones.
- c) **Reducción de Costos:** Reducción superior al **92%** en pérdidas de repuestos y eliminación total de descuadres en caja menor.

2. USUARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO (STAKEHOLDERS)

A partir de las sesiones de levantamiento y entrevistas con el personal, se consolidó la siguiente relación oficial de interesados:

Rol del Sistema / Actor	Descripción de sus Funciones y Responsabilidades en el Software
1. Administrador General (Rol admin / Sponsor)	Dirección estratégica del negocio, parametrización de empresa, fijación de tarifas, supervisión de inventario, auditoría de eventos y reportes contables consolidados. Es el único facultado para ingresar su clave maestra y autorizar anulaciones de servicios, facturas, caja o bajas de stock.
2. Técnicos de Taller (Rol tecnico - Hardware, Electrónica y Caja)	Diagnóstico y reparación de computadores y tarjetas electrónicas, consumo de repuestos de stock, elaboración de cotizaciones y atención técnica en mostrador (registro de ingresos de equipos, cobros de servicios, abonos y ventas directas en caja).
3. Clientes Externos (Rol invitado / Consulta)	Acceso a un portal web liviano de consulta con limitación de velocidad (throttling a 30 req/min) para consultar el avance de su equipo en tiempo real mediante serial/orden y visualizar su comprobante digital sin intervenir la operación interna.
Actor Externo: Proveedores (Catálogo de Inventario)	Suministro de repuestos, componentes y accesorios. El sistema registra sus datos tributarios, plazos de pago y el historial de compras para alimentar el costo medio del inventario.

3. VIABILIDAD TÉCNICA

3.1. Aspectos Técnicos de Hardware y Software

El sistema **TECNI-SYSTEMAS** se estructura bajo el patrón MVC con **PHP 8.3** y **Laravel 11/13**, motor relacional **MySQL 8.0 (InnoDB)** con transacciones ACID (``DB::transaction``), middleware de protección de histórico (``PreventBackHistory``), control de roles (``admin``, ``tecnico``, ``invitado``) y frontend dinámico con Blade y Vanilla CSS (``glass.css``). Incluye librerías robustas como DomPDF (tickets 80mm y cartas) y Maatwebsite Excel.

3.2. Inventario de Infraestructura Actual y Estado

Equipo / Dispositivo	Especificaciones Técnicas	Estado	¿Es Funcional?
PC Servidor Principal	Intel Core i5 10ª Gen, 16GB DDR4, SSD 512GB	Excelente	Sí (Suficiente)
2 PCs de Taller Técnico	Intel Core i3 8ª Gen, 8GB RAM, SSD 240GB	Bueno	Sí (Cliente Web)
PC Mostrador / Recepción	AMD Ryzen 3, 8GB RAM, SSD 256GB	Excelente	Sí (Cliente Web)
Impresora Térmica 80mm	Xprinter POS USB/LAN para recibos	Bueno	Sí (Tickets)
Impresora Láser Carta	HP LaserJet Pro Monocromática	Muy Bueno	Sí (Facturas/Reportes)
Red LAN / Switch actual	Switch Fast-Ethernet 10/100 Mbps no gestionado	Regular	Requiere Cambio
Protección Eléctrica	Multitoma estándar sin batería ni regulación	Malo	Requiere UPS

3.3. Necesidades de Infraestructura Nueva y Costo de Incremento

Para garantizar la continuidad operativa, protección contra sobretensiones y latencia cero en la red local del taller, se presupuestan las siguientes adecuaciones:

Elemento Requerido	Justificación Operativa / Técnica	Costo Estimado (COP)
Sistema UPS Regulada (850VA / 480W)	Garantiza 20 min de autonomía eléctrica para el PC servidor y switch durante los cortes y fluctuaciones eléctricas comunes en Pereira, protegiendo las tablas MySQL InnoDB contra corrupción de datos.	\$320.000
Switch Gigabit Ethernet 8 Puertos + Cat 6	Actualiza el ancho de banda del taller de 100 Mbps a 1000 Mbps, optimizando la generación instantánea de reportes PDF pesados y la concurrencia entre terminales de recepción y bancos de trabajo.	\$180.000
Access Point Wi-Fi Doble Banda (2.4/5GHz)	Permite separar la red inalámbrica de pruebas de clientes de la red LAN administrativa y productiva del negocio mediante VLAN/SSID aislado, evitando accesos no autorizados al servidor.	\$180.000
TOTAL INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA	Inversión única en adecuaciones físicas y eléctricas de soporte	\$680.000

3.4. Procedimiento para Migración a la Nueva Base de Datos

Se estableció un protocolo formal de 5 pasos para migrar el historial disperso de hojas de cálculo y cuadernos a MySQL:

- 1. **Extracción y Auditoría:** Recopilación de planillas de inventario, directorio de clientes habituales y listas de proveedores.
- 2. **Depuración (Data Cleaning):** Corrección de inconsistencias ortográficas, estandarización de teléfonos a 10 dígitos y verificación de identificaciones (CC/NIT).
- 3. **Transformación Relacional:** Normalización en 3FN; vinculación de productos a categorías (`Tecnologia`, `Repuestos`, `Accesorios`, `Servicios`) con control de stock mínimo.
- 4. **Carga Transaccional:** Ejecución mediante Seeders y Migraciones de Laravel utilizando bloques transaccionales reversibles (`try/catch` con `DB::rollBack()`).
- 5. **Verificación de Conciliación:** Conteo ciego del inventario físico en estantería contra el stock cargado en el sistema, certificando 100% de coincidencia.

3.5. Conectividad, Respaldo Eléctrico y Seguridad Física

La topología de red se estructura en estrella cableada con cable UTP Categoría 6 directo al Switch Gigabit. El PC Servidor estará anclado a la UPS regulada en zona protegida del taller. La iluminación y cableado eléctrico cuentan con canaletas independientes de las de datos para evitar inducción electromagnética. Se recomienda conservar la cámara de seguridad enfocando el mostrador y el área de caja menor.

4. VIABILIDAD ECONÓMICA

4.1. Base de Cálculo y Costos de Mano de Obra (Estándar Cátedra CIAF)

Siguiendo estrictamente los parámetros oficiales fijados por el docente Ing. Diego Fernando Londoño:

- Sueldo Base Mensual de Referencia: **\$2.200.000 COP** | Horas Laborales Mensuales: **210 hrs** (42 hrs/semana, 8 hrs/día)
- Valor Hora Programación: **\$10.476,19 COP** | Valor Día: **\$83.809,52 COP** | Valor Semana: **\$440.000,00 COP**
- Carga del Proyecto: **8 semanas (336 horas totales)** distribuidas entre **Johan Vélez** (Backend - 21 h/sem), **Valentina Cobariza** (Frontend/UX - 13 h/sem) y **Santiago Zapata** (BD/QA - 8 h/sem): **336 hrs × \$10.476,19 = \$3.520.000,00 COP**.

4.2. Presupuesto Consolidado de Costos del Proyecto

Rubro / Concepto de Costo	Detalle / Parámetros	Valor Unitario (COP)	Subtotal Rubro (COP)
Mano de Obra de Desarrollo	336 horas equipo de ingeniería (8 semanas)	\$10.476,19 / hora	\$3.520.000
Estudio de Viabilidad y Requisitos	Fase previa de levantamiento, análisis y diseño	\$350.000 (único)	\$350.000
Infraestructura Nueva Requerida	UPS 850VA + Switch Gigabit + AP Wi-Fi	\$680.000 (único)	\$680.000
Servicios Públicos (Energía/Internet)	2 meses de desarrollo y puesta en marcha	\$320.000 / mes	\$640.000
Alimentación y Transporte	Viáticos y logística de despliegue en Pereira	\$180.000 / mes	\$360.000
Licencias de Software y Nube	Tecnologías Open Source (Laravel/PHP/MySQL)	\$0 / mes	\$0
Subtotal Costos Directos e Indirectos	Gastos operativos y productivos incurridos	-	\$5.550.000
Reserva de Contingencias (10%)	Margen para imprevistos técnicos o demoras	10% directo	\$555.000
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	Inversión Total de Fabricación del Software	-	\$6.105.000
Margen de Utilidad Bruta (35%)	Margen del sector para cubrir impuestos y ganancia	35% utilidad	\$2.136.750
PRECIO FINAL DE VENTA AL CLIENTE	Valor Comercial Integral para Tecni Systemas	-	\$8.241.750

4.3. Margen de Utilidad y Retorno de Inversión (ROI)

El margen del **35% (\$2.136.750 COP)** se justifica plenamente: cubre el impuesto de renta colombiano sobre utilidades (hasta 35%), garantiza 3 meses de póliza de soporte técnico y mantenimiento posventa sin cobro adicional, y deja una ganancia neta atractiva. Frente al ahorro proyectado de **\$1.450.000 COP mensuales** en la operación del taller (reducción de pérdidas y optimización de ventas), el cliente amortizará la inversión total en tan solo **5,7 meses**. Económicamente el proyecto es altamente rentable.

5. VIABILIDAD OPERATIVA

5.1. Tiempos de Implementación y Fases Metodológicas

El tiempo global estimado de fabricación, pruebas y despliegue es de **8 semanas (2 meses)**. Se utiliza una metodología ágil incremental con entregas quincenales (Betas funcionales), lo que reduce el impacto del cambio cultural en los operarios.

5.2. Tabla de Entregas Parciales (Betas) y Plan de Capacitación

Nombre del Módulo / Versión	Fecha de Entrega	Fecha de Capacitación	Quiénes Recibirán la Capacitación del Módulo
Beta 1: Módulo Base y Catálogos (Login, Clientes, Equipos, Técnicos, Proveedores)	02/10/2026	03/10/2026	Administrador General (admin) y Técnicos de Taller (tecnico).
Beta 2: Módulo Técnico y Almacén (Mantenimientos, Electrónica, Stock y Bajas)	16/10/2026	17/10/2026	Técnicos de Hardware y Electrónica (tecnico) y Administrador (admin).
Beta 3: Módulo Financiero y Ventas (Cotizaciones, Facturación, Abonos, Caja y Cierres)	30/10/2026	31/10/2026	Técnicos en mostrador (tecnico) y Administrador General (admin).
Versión 1.0 Final: Sistema Integral (Reportes Financieros, Eventos, Auditoría y Backup)	08/11/2026	09/11/2026	Todo el personal operativo de Tecni Systemas (Administrador y Técnicos).

5.3. Factibilidad con Infraestructura Actual vs Nueva

¿El proyecto puede funcionar con la infraestructura actual sin actualizaciones?

Respuesta técnica: SÍ, ES FUNCIONAL, PERO CON RESTRICCIONES DE RIESGO. El software ha sido diseñado con requerimientos computacionales ligeros; por ende, el servidor local existente (Core i5 de 10ª generación con 16GB de memoria RAM) es capaz de soportar la carga operativa sin inconvenientes. Sin embargo, operar sin el switch Gigabit ocasionará tiempos de espera al consultar reportes consolidados, y operar sin el sistema UPS expone a la empresa al riesgo crítico de corrupción de datos en la base de datos MySQL InnoDB por fluctuaciones del fluido eléctrico.

Con la inversión de infraestructura (\$680.000 COP): La plataforma operará al 100% de su potencial, con tolerancia a cortes de energía y máxima velocidad.

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

6.1. Recomendaciones al Cliente y a la Organización

- 1. Rigor en el Arqueo Diario de Caja:** El cierre de caja debe realizarse diariamente sin excepción a las 18:30 hrs, cotejando el efectivo físico contra el saldo liquidado por el sistema.
- 2. Confidencialidad de la Clave de Anulación:** La contraseña administrativa para autorizar anulaciones de órdenes o movimientos de caja jamás debe delegarse; el Administrador debe ingresarla de forma presencial.
- 3. Política de Respaldo Externa Automatizada:** Programar una tarea cron que genere diariamente un volcado (``mysqldump``) encriptado hacia una unidad extraíble y a un almacenamiento en la nube seguro.
- 4. Despacho Obligatorio por Orden de Servicio:** Ningún repuesto o accesorio podrá salir de la estantería física sin estar asociado a un número de orden o factura de venta directa en el software.
- 5. Mantenimiento Preventivo de Hardware:** Efectuar limpieza física y cambio de pasta térmica al PC servidor semestralmente y verificar el estado de la batería de la UPS cada año.
- 6. Cumplimiento de Protección de Datos (Ley 1581 de 2012):** Incluir la cláusula de autorización de tratamiento de datos personales en el pie de página de los comprobantes de ingreso entregados al cliente.

6.2. Conclusiones del Estudio

- 1. El proceso de levantamiento de requisitos evidenció que la problemática central de Tecni Systemas radica en la dispersión informativa y la falta de control en tiempo real, aspectos que el software soluciona de forma integral y definitiva.
- 2. La solución técnica construida en Laravel y MySQL es altamente escalable, eficiente, segura y no sujeta a la empresa a cánones mensuales de licencias.
- 3. La rentabilidad del proyecto está plenamente demostrada, con un Payback inferior a 6 meses y un margen comercial competitivo para los desarrolladores.
- 4. La receptividad y actitud colaborativa de los técnicos y el administrador garantizan una adopción operativa fluida y exitosa.

6.3. Dictamen Final de Viabilidad

DICTAMEN CONCLUSIVO DE LA EVALUACIÓN

Tras haber analizado los aspectos técnicos, de infraestructura, económicos y operativos durante el levantamiento de requisitos, el equipo concluye que:

El Proyecto es Viable y Factible.